

TALLER 2: REPRESENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS

OBJETIVOS PRINCIPALES: Con este taller se pretende que los alumnos desarrollen las siguientes competencias:

- Capacidad para modelar un problema usando Lógica de Primer Orden.
- Destrezas para identificar hechos y reglas.
- Habilidad para incorporar nuevos conceptos y habilidades de programación.

1. **DESCRIPCIÓN:** Este taller se aboca a programar utilizando un lenguaje lógico por lo tanto declarativo, a los fines de comprender el funcionamiento de los algoritmos de encadenamiento hacia atrás, de unificación y SDL. Está relacionado con la Unidad 2. El taller es *grupal*, a excepción del ejercicio 2 que es considerado el *parcial*. Se propone como recursos, el uso de Internet, cualquier herramienta basada en IA y de material provisto por la cátedra.
2. **REQUISITOS DE APROBACIÓN:** Para promocionar o regularizar la materia es necesario tener aprobado el taller, lo cual se logra con un mínimo de 60 puntos.
3. **PRODUCTO ESPERADO:** Informe con el resultado de las actividades del taller, en formato pdf, que se debe subir a la plataforma.
4. **FECHA DE PRESENTACIÓN:** 25 de mayo de 2026.

ACTIVIDAD I. PROLOG - GRUPAL

PUNTAJE: 40 PUNTOS

Recursos: Video tutoriales de la web.

Consignas:

- a) Acceder al recurso <https://youtu.be/TPgGMf4fGzY> y desarrollar un mini programa que responda si un número es múltiplo de 7 y de 9 al mismo tiempo. Cuáles son las variables en el programa?, cuáles son los hechos?.
- b) Acceder al recurso <https://youtu.be/lrlRzuCj8AM> y desarrollar un mini programa que utilice los funtores *tareaUniveristaria* y *alumno*, ejecutarlo para informar si Matías realiza su tarea universitaria, si Benjamín es un alumno universitario, y que liste todos los tipos de tareas universitarias y todos los alumnos. ¿Cuál es el mecanismo de resolución que utiliza PROLOG en este caso?
- c) Acceder al recurso <https://youtu.be/bsKhoVSHLMs> y proponer un mini programa similar al del video en complejidad, pero usando otro funtores.
- d) Acceder al recurso <https://youtu.be/XNkyZXS8-Ok> y proponer un mini programa similar al del video pero considerando que: (i) los nodos representan servidores, (ii) las transiciones entre los nodos representan la cantidad de archivos que se transfieren entre esos nodos, (iii) diseñar el grafo y las consultas teniendo en cuenta el dominio del problema.
- e) Acceder al recurso <https://youtu.be/-GlpnUtnKIM> y completar el programa anterior de manera que, dado un archivo se pueda mostrar los servidores que visitó (tomando en cuenta dos nodos del grafo). Sobre el mismo programa, ejemplificar cómo funciona el *backtracking* automático.
- f) Acceder al recurso <https://youtu.be/cmHzXtD-8U4> y proponer un programa en el que se pueda apreciar el mecanismo de PROLOG (que no sea factorial ni la serie de Fibonacci).
- g) Acceder a los recursos <https://youtu.be/b9lg9zUY2eY> y <https://youtu.be/dgXf6ADNEqY> y desarrollar un programa diferente al que propone el video y diferente a los desarrollados en años anteriores. 😊

ACTIVIDAD II. UN PROGRAMA PROPIO DE PROLOG - INDIVIDUAL

PUNTAJE: 40 PUNTOS

Implementación de un Módulo Lógico de Ciberseguridad

Objetivo:

Desarrollar un componente de inteligencia lógica utilizando Prolog para la identificación de accesos sospechosos e intentos de intrusión en un sistema de información, integrando capacidades de procesamiento de datos externos (CSV) y diseño de interfaz.

Consignas

- a) **Integración del Módulo:**

El alumno deberá proponer cómo el motor de inferencia de Prolog se insertará como un servicio de auditoría dentro de la arquitectura de un software mayor.

b) Base de Conocimiento y Reglas:

Escribir un programa en PROLOG que contenga al menos 10 reglas lógicas para identificar comportamientos anómalos.

Las reglas deben cubrir patrones como:

- ✓ Intentos de acceso fallidos reiterados (Fuerza bruta).
- ✓ Accesos fuera de horario laboral para usuarios con roles administrativos.
- ✓ Detección de patrones de IP pertenecientes a listas negras conocidas.

c) Consultas (Queries) de Auditoría:

Proponer al menos 3 consultas no triviales que el administrador del sistema podría realizar al módulo. Estas consultas no deben ser simples búsquedas de hechos, sino que deben involucrar el uso de variables, recursividad o negación por falla (ej. ¿Qué usuarios han tenido actividad sospechosa en más de tres subredes distintas en la última hora?).

d) Prototipo de Interfaz Visual:

Definir la interfaz de usuario del sistema mayor donde se visualice el módulo de seguridad. Se debe mostrar:

- ✓ El panel de control con las alertas generadas por Prolog.
- ✓ La sección de visualización de logs procesados.
- ✓ El diseño de los componentes de interacción (botones de "Bloquear IP", "Notificar Usuario", etc.).

e) Ingesta de Datos y Reporte:

- ✓ El programa debe ser capaz de procesar la entrada de datos mediante un archivo en formato CSV que contenga registros de logs (ejemplo: timestamp, usuario, ip, exito_fallo).
- ✓ El alumno debe documentar el proceso de transformación del CSV a hechos de Prolog.
- ✓ Tras el análisis, el sistema debe generar un informe de salida por archivo de texto detallando los hallazgos críticos encontrados durante el procesamiento de la carga.

ACTIVIDAD III. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO – GRUPAL (DE A DOS)

PUNTAJE: 20 PUNTOS

En Moodle van a encontrar una carpeta denominada Material Taler 2. La misma contiene 3 papers de 2025 que deberán ingresar a NotebookLM y utilizar el siguiente prompt: "Necesito que me resumas en español cada paper, haciendo hincapié en el formalismo lógico que utilizan para representar conocimiento. Soy novato en el tema, por lo que no requiero mucho nivel de profundidad".

Además, prueben las distintas opciones de NotebookLM para trabajar con documentos, como por ejemplo, la generación de un mapa conceptual. Valoren las salidas generadas por la herramienta, indicando si les sirvió para aprender sobre el tema o no.